



USMP

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 4			SEM. ACADE.	2025 - II
ASIGNATURA	ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES II			CICLO:	V
DOCENTE (S)	REYES MARTINEZ ERICK				
EVENTO:	ET001	SECCIÓN:	2SE	DURACION	75 min
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Se permite tablas estadísticas
- Usar tres decimales

Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

1. (3 Puntos) Las fábricas A y B producen un artículo con características similares, cuyas vidas útiles tienen desviaciones estándar poblacional respectivas de 86 horas y 93 horas. Para comparar la media de vida útil de estos artículos se extrae una muestra aleatoria de 86 artículos para la fábrica A encontrándose la duración media de 1248 horas y la muestra aleatoria de 83 para la fábrica B de 1193 horas. ¿Se puede concluir a un nivel de significación del 1,5% que los artículos de la empresa A tienen la misma duración media que los artículos de la empresa B?

Fábrica A

$$n_1 = 86$$

$$\bar{x}_1 = 1248$$

$$\sigma_1 = 86$$

Fábrica B

$$n_2 = 83$$

$$\bar{x}_2 = 1193$$

$$\sigma_2 = 93$$

$$\alpha = 1,5\% = 0,015$$

$$H_0: \mu_0 = \mu_1$$

$$H_1: \mu_0 \neq \mu_1$$

Z calculado

$$Z = \frac{1248 - 1193}{\sqrt{\frac{86^2}{86} + \frac{93^2}{83}}} = 3,48$$

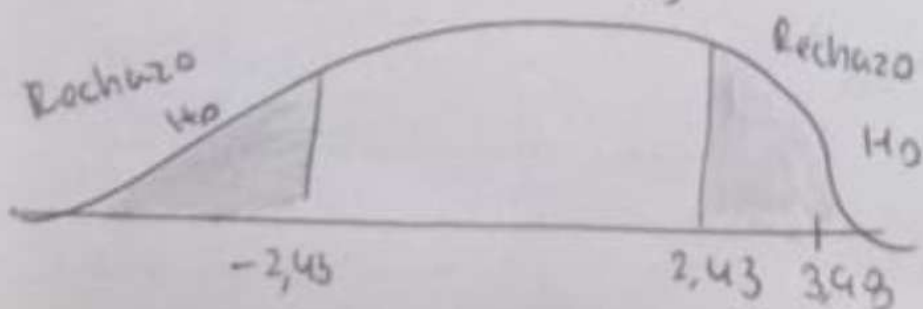
Z tabla

$$1 - \frac{0,015}{2} = 0,9925$$

$$Z_{\text{tabla}} = 2,43$$

Rechazo H_0

y No rechazo H_1



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. (3 Puntos) Una Empresa Financiera estudia los porcentajes de rendimiento de las Industrias del Ropa y de las telas. Se sabe que tasas de los rendimientos independientes tiene distribución normal. Dos muestras aleatorias de las tasas de las empresas de sector Ropa(R) y de las empresas del sector Telas(T) ha dado los siguientes valores de rendimiento en porcentajes

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

R	27	23	25	28	24	20	
T	22	26	24	21	18	24	28

Con un nivel de significancia de 10% ¿Se puede concluir que el sector de las telas es mayor que el sector de la Ropa?

$n_1 = 6$ $n_2 = 7$
 $S_1 = 2,88$ $S_2 = 3,30$
 $\bar{x}_1 = 24,5$ $\bar{x}_2 = 23,2$
 $S_0^2 = \frac{(6-1) \cdot 2,88^2 + (7-1) \cdot 3,30^2}{6+7-2} = 9,7$
 $t = \frac{24,5 - 23,2}{\sqrt{9,7 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{7} \right)}} = 0,75$
 $d = 0,10$ t tabla $0,10$
 $H_0: \mu_1 = \mu_2$
 $H_1: \mu_1 < \mu_2$ $6.L = 6+7-2 = 11$

 No rechazo H_0 y rechazo H_1

3. (3 Puntos) La Tienda de electrodomésticos MEGAELECTRIC para investigar la calidad de los Televisores, se elige una muestra de 85 televisores de la marca LGP y se observa que 20 están defectuosos y en una muestra de 78 televisores de la marca SAMSUNG se encuentran 15 defectuosos. Pregunta: Pruebe la hipótesis de que la proporción de productos defectuosos producidos por la marca de televisores LGP es menor que los producidos por la marca SAMSUNG, usando un nivel de significación de 5%.

Marca LGP Marca SAMSUNG $d = 5\% = 0,05$
 $n_1 = 85$ $n_2 = 78$ $H_0: \mu_1 = \mu_2$
 $\bar{x}_1 = 20$ $\bar{x}_2 = 15$ $H_1: \mu_1 < \mu_2$
 $p_1 = 0,24$ $p_2 = 0,19$
 $\bar{p} = \frac{20+15}{85+78} = 0,21$ Exámen sacado de: **Calculadora** FIA USMP
 $Z = \frac{0,24 - 0,19}{\sqrt{0,21(1-0,21) \left(\frac{1}{85} + \frac{1}{78} \right)}} = 0,78$ Tabla z
 $z = 0,05$ Tabla = $-1,64$

 No rechazo H_0 y rechazo H_1

4. (3 Puntos) Dos fuentes de materias primas están siendo consideradas. Ambas fuentes parecen tener características similares, pero no se está seguro de su homogeneidad. Una muestra de 10 grupos de la fuente A produce una varianza de 280 y una muestra de 11 grupos de la fuente B produce una varianza de 295. ¿Con base en esta información se puede concluir que la varianza de la fuente A es igual que la de la fuente B? Asuma un nivel de significancia del 1%

Fuente A

Fuente B

$$\alpha = 0,01$$

$$n_1 = 10$$

$$S_1^2 = 280$$

$$F = \frac{280}{295} = 0,95$$

$$1 - \frac{0,01}{2} = 0,995$$

$$r_1: 10 - 1 = 9$$

$$r_2: 11 - 1 = 10$$

$$5,47$$

$$n_2 = 11$$

$$S_2^2 = 295$$

$$1 - 0,01 = 0,99$$

$$r_1: 10$$

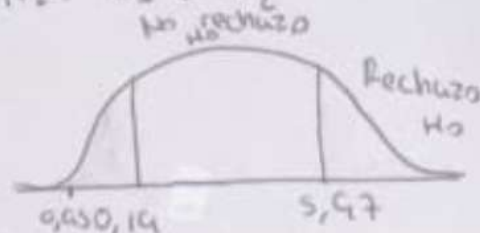
$$r_2: 9$$

Lim inf

$$\frac{1}{5,26} = 0,19$$

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

$$H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$



Rechazo H_0 y no

rechazo H_1

5. (3 Puntos) El jefe del departamento de ventas de la empresa afirma que todos sus trabajadores realizan el mismo número de visitas durante el mismo periodo de tiempo. Una muestra aleatoria de 5 registros de los trabajadores en una semana dada reveló el siguiente número de visita.

Trabajador	A	B	C	D	E
N° de visitas	28	34	38	33	32

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Con el nivel de significancia del 1% ¿Es razonable aceptar la afirmación del administrador?

$$\text{Total: } 28 + 34 + 38 + 33 + 32 = 165$$

$$\alpha = 0,01$$

$$\text{Valor esperado: } E_i = 165 \cdot \frac{1}{5} = 33$$

$$1 - 0,01 = 0,99$$

$$O_i: 28 \quad 34 \quad 38 \quad 33 \quad 32$$

$$E_i: 33 \quad 33 \quad 33 \quad 33 \quad 33$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(28-33)^2}{33} + \frac{(34-33)^2}{33} + \frac{(38-33)^2}{33} + \frac{(33-33)^2}{33} + \frac{(32-33)^2}{33}$$

H_0 : Siguen una distribución uniforme

H_1 : No siguen una distribución uniforme

$$G.L = K - m - 1$$

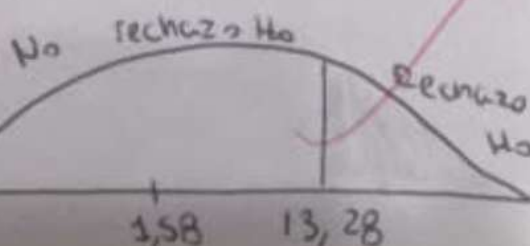
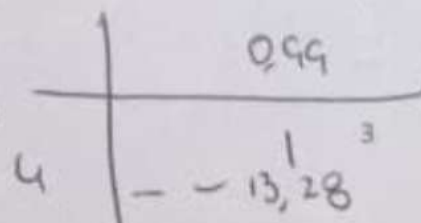
$$G.L = 5 - 1 = 4$$

$$\chi^2 = 1,58$$

No rechazo

H_0 y rechazo

H_1



6. (5 Puntos) El supermercado BBB embaza en una bolsa 3 manzanas el área de control de calidad. ¿A que distribución de probabilidad podría ajustarse la variable número de manzana defectuosas? A continuación, se presenta información

N° de Manzana	0	1	2	3
Frecuencia	5	18	20	22

¿Aporta esta información suficiente evidencia se ajusta a una distribución Binomial? Use un nivel de significación del 0,5%.

Parámetro: $\frac{0(5) + 1(18) + 2(20) + 3(22)}{5 + 18 + 20 + 22} = 3p$

$\alpha = 0,05$

$n = 3$

$p = 0,64$

$q = 0,36$

$P[0] = C_0^3 \times 0,64^0 \times 0,36^{3-0} = 0,05$

$P[1] = C_1^3 \times 0,64^1 \times 0,36^{3-1} = 0,25$

$P[2] = C_2^3 \times 0,64^2 \times 0,36^{3-2} = 0,44$

$P[3] = C_3^3 \times 0,64^3 \times 0,36^{3-3} = 0,26$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

O _i	P _i	E _i = P _i x total	Total = 65
5	0,05	3,25	
18	0,25	16,25	
20	0,44	28,6	
22	0,26	16,9	
			65

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(23 - 19,5)^2}{19,5} + \frac{(20 - 28,6)^2}{28,6} + \frac{(22 - 16,9)^2}{16,9}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$1 - 0,05 = 0,95$

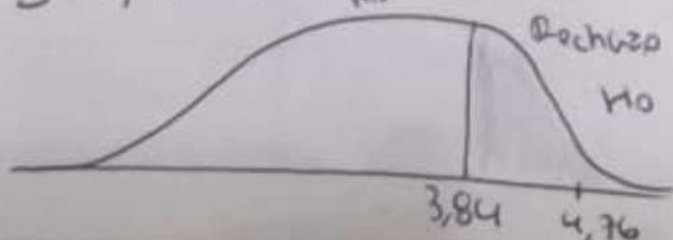
$G.L = 3 - 1 - 1 = 1$

$\frac{1}{0,95} = 1,0526$

Rechazo H₀

y no rechazo H₁

$\chi^2 = 4,76$ No rechazo H₀



Formulario

$$Z = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \quad \checkmark$$

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad \checkmark$$

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad \checkmark$$

$$Z = \frac{(p_1 - p_2) - (\pi_1 - \pi_2)}{\sqrt{\bar{p}(1 - \bar{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad \checkmark$$

$$\chi^2 = \frac{\sum (O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$P(X = x) = C_x^n \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad \checkmark$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Exámen sacado de:

Calculadora

FIA USMP